UART LOGICIEL POUR SHARP PC-1500(A) par Alex F4VTS

Routines SERIN et SEROUT

Ce logiciel crée un « UART logiciel » dans l'ordinateur de poche PC-1500(A), sans interface dédiée (comme la CE-158) et sans aucune modification matérielle*.

**Une modification simple et facultative est toutefois décrite : elle permet d'utiliser le PC-1500(A) pendant qu'il est installé dans l'interface imprimante/cassette CE-150, en supprimant le conflit de broches.*

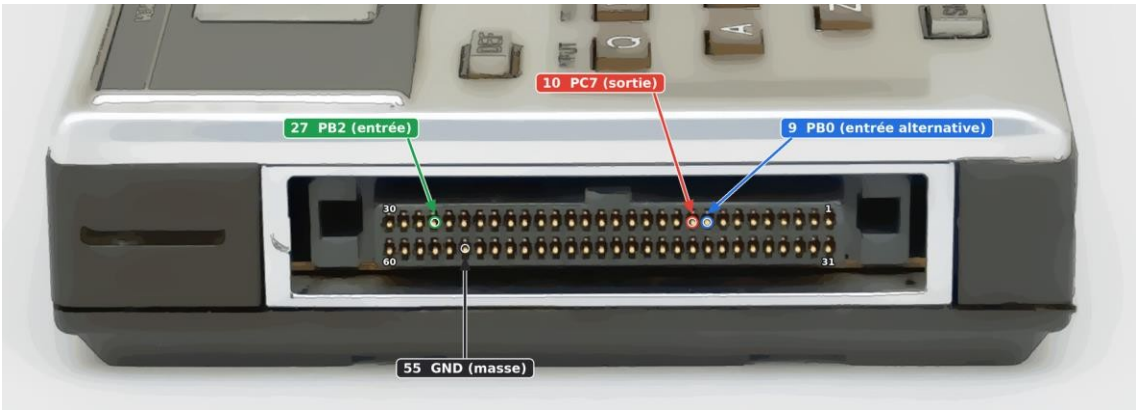
Caractéristiques

1. Un installateur en BASIC est fourni : il installe dans la RAM du PC-1500(A) les routines d'émission et de réception SEROUT et SERIN. Ces routines sont écrites en langage machine et n'occupent qu'environ 200 à 250 octets. De plus, deux tampons de 255 octets (TX et RX) sont réservés aux données à émettre ou reçues. Les routines fonctionnent en mode « bit-banging » : les signaux sont générés et lus bit par bit, à bas niveau, par le logiciel lui-même et non par un circuit matériel dédié.

2. Les débits suivants peuvent être choisis : **1200, 2400, 4800, 9600** ou **19200 bps**. Le débit par défaut, 9600 bps, permet au PC-1500(A) de dialoguer avec de nombreux appareils UART courants ; 4800 bps est une norme universelle et fiable, tandis que les modes plus lents de 1200 et 2400 bps assurent la compatibilité avec le matériel ancien. Le débit de **19200 bps**, le plus élevé que le PC-1500(A) puisse gérer (environ 1,9 Ko/s), utilise une version spéciale et rapide des routines (v7.1), dont la temporisation a été étalonnée sur un vrai PC-1500 à l'aide d'une carte Arduino UNO (voir le fichier CALIBRATION_19200.md). Un seul installateur, la **version 7.3**, propose les cinq débits ; l'installateur v6.2 de l'enregistrement SERINOUT.WAV propose les débits de 1200 à 9600 bps.

3. Cet UART utilise le format courant **8N1** (8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop). Les lignes RTS et CTS ne sont pas disponibles. Les niveaux des signaux sont compatibles TTL/CMOS. Ce n'est PAS une liaison RS-232 avec des tensions allant jusqu'à ±15 V : relier le PC-1500(A) à un connecteur RS-232 détruira son électronique. Vous pouvez en revanche l'utiliser avec de nombreux appareils en +3,3 V/+5 V. Le fonctionnement de l'UART a été vérifié avec des câbles USB-UART (FTDI), divers ordinateurs de poche Sharp, Casio et NEC, divers capteurs et modules, des cartes Arduino (niveaux TTL 5 V) ainsi qu'avec un ESP32 (niveaux CMOS 3,3 V) **sans convertisseur de niveau** dans le sens ESP32 → PC-1500 : le PC-1500 considère comme niveau haut une tension d'environ 2,4 V ou plus, donc la sortie 3,3 V de l'ESP32 suffit. Dans le sens inverse (PC-1500 → ESP32), il faut abaisser la tension pour ne pas endommager l'ESP32, dont les entrées supportent au plus environ 3,6 V. Vous pouvez utiliser par exemple un diviseur de tension (47 kΩ en série et 100 kΩ vers la masse donnent environ 3,3 V ; voir le schéma *Connexion 3* ci-dessous).

4. Le PC-1500(A) se raccorde par son connecteur latéral de 60 broches : **PC7** (broche 10) sert toujours à l'émission (sortie du PC-1500) et **PB2** (broche 27) à la réception (entrée du PC-1500). Reliez ces broches aux broches correspondantes de l'autre appareil, c'est-à-dire l'entrée du PC-1500(A) à la sortie de l'autre appareil et la sortie du PC-1500(A) à l'entrée de l'autre appareil, au travers de résistances de quelques kΩ (j'ai utilisé avec succès des valeurs de 1 à 10 kΩ), comme le montre le schéma *Connexion 2*. Les entrées des deux appareils étant à haute impédance, le courant est extrêmement faible : la valeur de la résistance n'est donc pas critique et la chute de tension qu'elle provoque est pratiquement nulle. Pour un bon contact avec le connecteur du Sharp, vous pouvez utiliser une barrette mâle double rangée courante au pas de 1,27 mm (2 × 30 broches).
   Utilisez l'une des broches 52 à 55 pour relier les masses des deux appareils.





Barrette mâle double rangée au pas de 1,27 mm

NOTA BENE : *PB2 sert d'entrée cassette (CMT IN) ; elle ne peut donc pas être utilisée lorsque le PC-1500(A) est installé dans l'interface imprimante/cassette CE-150. Pour pouvoir utiliser cet UART avec le PC-1500(A) installé dans la CE-150, l'installateur permet de choisir comme entrée, à la place de PB2, la broche libre PB0 (broche 9). L'utilisation de PB0 nécessite toutefois une modification simple à l'intérieur du PC-1500(A) (certains exemplaires ont déjà cette connexion). Les lignes série doivent aussi être sorties de l'interface CE-150. Ces modifications ne présentent pas de difficulté pour qui possède des bases en électronique ; elles sont décrites dans le fichier Modification_for_use_with_CE-150_Francais.pdf.*

5. Après l'installation, les routines SEROUT et SERIN s'appellent par des commandes CALL, avec un paramètre facultatif. L'émission ou la réception commence immédiatement : inutile d'ouvrir, de sélectionner ou de fermer un port, comme c'est le cas avec l'interface CE-158 ou d'autres ordinateurs dotés d'une interface UART matérielle. **Les commandes d'émission et de réception suffisent** pour gérer la communication UART.
6. Cet UART logiciel est entièrement géré par le processeur du PC-1500, et non par un circuit UART dédié doté de ses propres tampons et lignes de contrôle de flux (comme l'interface CE-158). La communication se fait donc par paquets, et non en continu. Cela convient aux capteurs, aux microcontrôleurs et aux protocoles question/réponse qui envoient leurs données par salves entrecoupées de pauses, mais pas aux flux série continus, comme une session de terminal.
7. L'installateur ne tient pas dans un **PC-1500** sans extension de RAM (il faut un module CE-155 ou un autre module de RAM), mais il fonctionne très bien sur un **PC-1500A** de base. Vous trouverez plus d'informations sur la RAM, les commandes NEW et les adresses dans le fichier HELP_NEW_memory.md.

Mode d’emploi

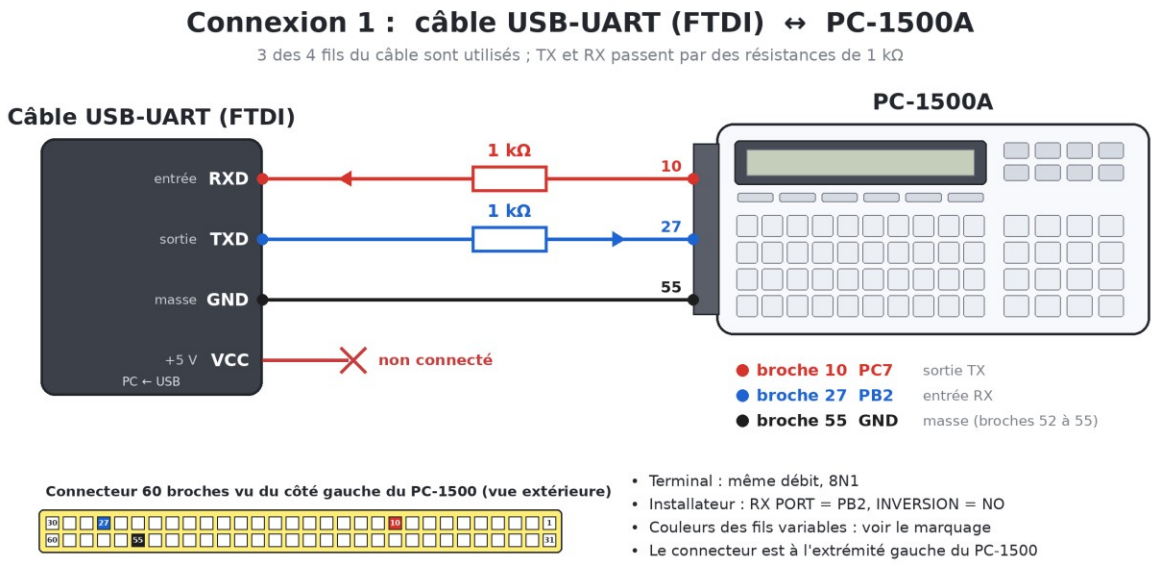
1. Éteignez le PC-1500A et installez-le dans la station CE-150.
   Reliez la source sonore (la sortie audio d’un ordinateur ou d’un lecteur) à la prise EAR de la CE-150 à l’aide d’un câble audio.

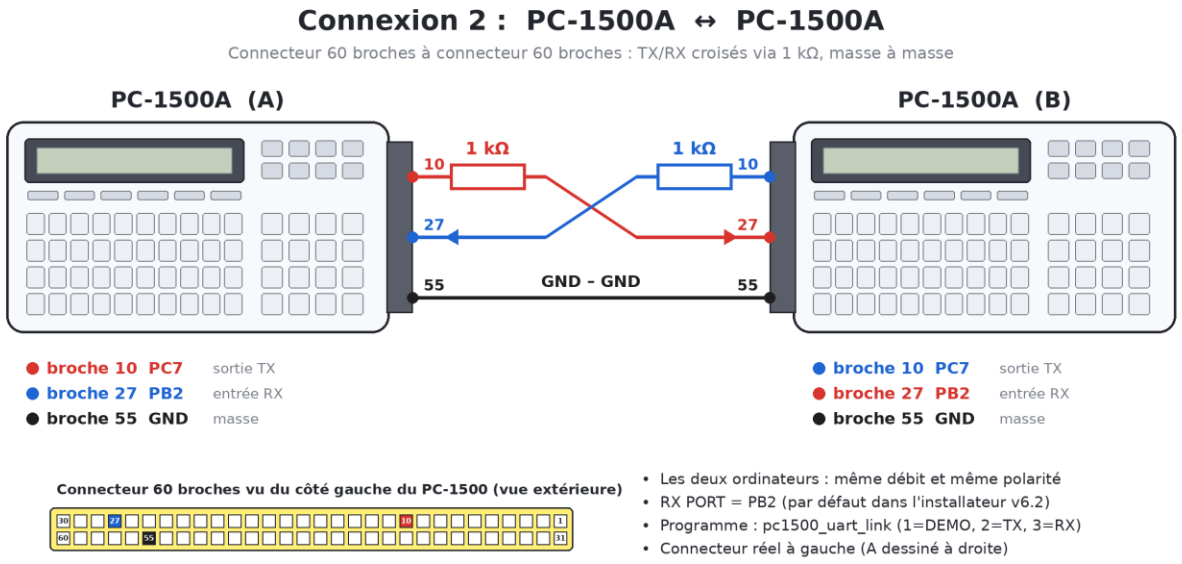
2. Allumez le PC-1500A et passez en mode PRO. Tapez :
   NEW0 [ENTER]
   NEW&4400 [ENTER] (ou une autre valeur NEW&… pour un PC-1500(A) équipé d’un module de RAM, voir le fichier HELP_NEW_memory.md)
   CLOAD [ENTER]

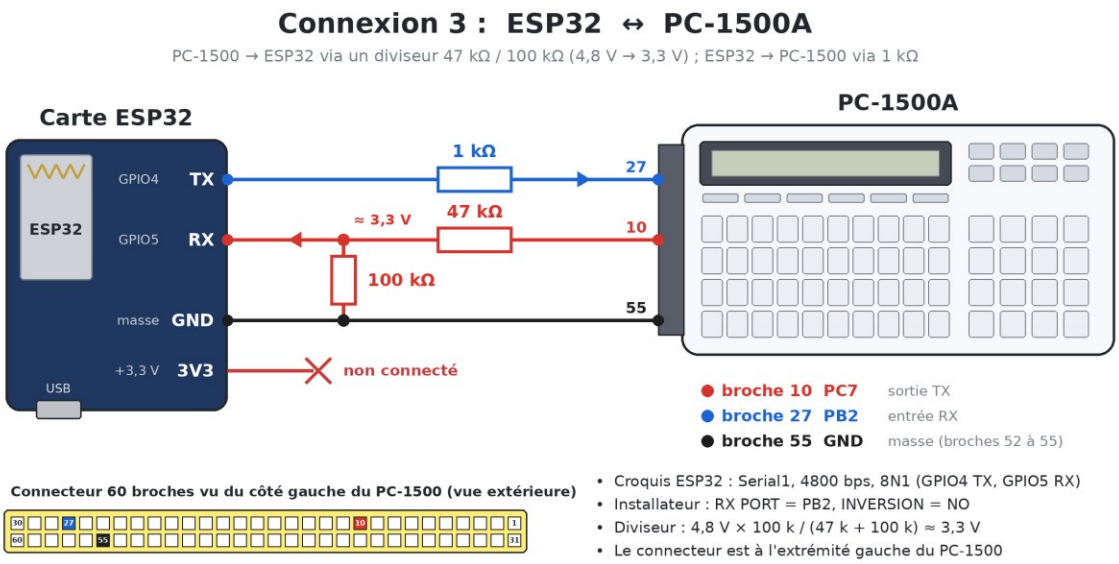
3. Lancez la lecture du fichier SERINOUT.WAV et attendez la fin du chargement de l’installateur. Cet enregistrement contient l’installateur v6.2 (de 1200 à 9600 bps). **Pour 19200 bps**, utilisez plutôt l’**installateur v7.3** (fichier Basic/pc1500_uart_installer-v7.3.txt, tous les débits de 1200 à 19200 bps) : après NEW&4400, saisissez-le au clavier (ou chargez-le d’une autre manière) au lieu de CLOAD.

4. **Si votre PC-1500 et votre CE-150 ne sont pas modifiés**, éteignez le PC-1500A et retirez-le de la CE-150.

5. Reliez le PC-1500(A) à l’autre appareil UART. Sans modification, reliez les broches indiquées du connecteur 60 broches du PC-1500A à l’autre appareil UART, qui doit utiliser des niveaux de tension TTL ou CMOS, au travers de résistances de 1 à 10 kΩ (1 kΩ sur les schémas ci-dessous). Pour un appareil en 3,3 V comme l’ESP32, utilisez un diviseur de tension dans le sens PC-1500 → appareil (Connexion 3). Quelques raccordements possibles :







6. Si le PC-1500 et la CE-150 ont été modifiés, les raccordements filaires des schémas *Connexion 1 à 3* sont inutiles : reliez plutôt l'appareil UART au connecteur UART ajouté à l'unité imprimante/cassette CE-150.

7. Allumez le PC-1500A, passez en mode RUN et tapez RUN [ENTER] pour lancer l'installateur, qui installe les routines SEROUT et SERIN. L'installateur v6.2 contient aussi des sections utiles pour tester l'émission (TX) et la réception (RX) ; pour l'installateur v7.3, un programme de test séparé est fourni (voir le point 9).

8. L'installateur pose quelques questions ; la touche ENTER seule choisit la réponse par défaut :

   - **Débit, installateur v7.3** : il affiche « 1=1200 2=2400 3=4800 BPS » puis demande « 4/ENTER=9600 5=19200? ». Appuyez sur **1** => 1200 bps, **2** => 2400 bps, **3** => 4800 bps, **4** ou ENTER => 9600 bps, **5** => 19200 bps.
   - **Débit, installateur v6.2** (SERINOUT.WAV) : **1** => 1200 bps, **2** => 2400 bps, **4** ou ENTER => 4800 bps, **9** => 9600 bps.
   - **Temporisation** (installateur v7.3, à 19200 bps seulement) : « TIMING (ENTER=STD,1=SET) ». Appuyez sur ENTER pour utiliser la temporisation standard étalonnée ; 1 permet de saisir les valeurs obtenues par l'étalonnage de votre propre PC-1500 (voir CALIBRATION_19200.md).
   - **Port RX** (PB2 par défaut) : sans modification du PC-1500 et de la CE-150, l'UART logiciel ne peut pas être utilisé lorsque le PC-1500 est installé dans la CE-150, et vous devez choisir l'entrée PB2 (ENTER). Si vous avez fait la modification, choisissez l'entrée PB0 en appuyant sur 0.

- **Inversion** (non par défaut) : appuyez sur 1 seulement si l'autre appareil utilise des niveaux de signal inversés.

9. Une fois la configuration terminée, l'installateur v6.2 propose un test d'émission (TX) et un test de réception (RX). Si l'autre appareil UART n'est pas encore relié, appuyez sur 0 pour les passer ; le test de réception peut être lancé plus tard par RUN 530. L'installateur v7.3 ne contient pas de tests (avec le code des deux versions des routines, ils ne tiendraient pas dans la mémoire d'un PC-1500A) : tapez NEW [ENTER] en mode PRO (les routines restent en mémoire), puis chargez le **programme de test v7.3** (fichier Basic/pc1500_uart_test-v7.3.txt) et lancez-le par RUN [ENTER]. Il fonctionne à tous les débits.

10. Le PC-1500 est maintenant prêt à communiquer par l'UART logiciel ! Vous pouvez utiliser les routines SEROUT et SERIN en les appelant par des commandes CALL. Les commandes de réception et d'émission sont simples et intuitives (notez qu'elles diffèrent de celles de l'interface Sharp CE-158 d'origine) :

    Pour envoyer une chaîne (un paquet) de données, utilisez : CALL&nnnn,m (**CALL&40C5** sur un PC-1500A sans extension de RAM), où **nnnn** est l'adresse de la routine SEROUT, affichée par l'installateur ; elle dépend de la configuration de la RAM de l'ordinateur*, et **m** est la longueur du paquet à envoyer (1 à 255). Si le paramètre **m** est omis, seul le premier octet du tampon TX est envoyé. Avant l'appel, placez les données à envoyer dans le tampon TX avec des commandes POKE ; le tampon commence à une adresse qui dépend de la configuration de la mémoire* (&4300 sur un PC-1500A sans extension de RAM).

    Pour recevoir une chaîne (un paquet) de données, utilisez : CALL&nnnn,m (**CALL&4130** sur un PC-1500A sans extension de RAM), où **nnnn** est l'adresse de la routine SERIN, affichée par l'installateur ; elle dépend de la configuration de la RAM, et **m** est la longueur maximale du paquet à recevoir. Si le paramètre **m** est omis, un paquet de longueur quelconque, jusqu'à 255 octets, est reçu dans le tampon RX. La longueur réelle du paquet est enregistrée dans un octet dédié (en général &41FF) et, si **m** a été indiqué, elle est aussi renvoyée comme nouvelle valeur de **m**. La routine SERIN écoute les octets entrants, les décode et les place dans le tampon RX. Si aucun nouveau caractère n'arrive pendant environ 0,5 s, la routine arrête l'écoute, enregistre la longueur du paquet dans l'octet dédié et revient au BASIC. Le premier caractère doit arriver dans un délai d'environ 30 s. Les données reçues peuvent ensuite être lues avec des commandes PEEK dans le tampon RX, qui commence à une adresse dépendant de la configuration de la mémoire* (&4200 sur un PC-1500A sans extension de RAM). Les commandes, les adresses et les tampons sont les mêmes à tous les débits, y compris 19200 bps.

11. Le débit par défaut est de 9600 bps (4800 bps avec l'installateur v6.2). Pour changer de débit, relancez l'installateur. Si l'autre appareil utilise des niveaux de signal inversés, vous pouvez choisir l'option INVERSION lors de l'installation.

12. Pour relier deux PC-1500(A) (*Connexion 2*), lancez sur chacun d'eux le programme link (1=DEMO, 2=TX, 3=RX) : **link v2.0** (fichier Basic/pc1500_uart_link-v2.0.txt) après l'installateur v7.3, à tous les débits de 1200 à 19200 bps, ou link v1.0 (link.wav) après l'installateur v6.2. Les deux ordinateurs doivent utiliser le même débit et la même polarité.

13. Si vous n'avez plus besoin de l'installateur/testeur en BASIC, tapez **NEW** [ENTER] en mode PRO. L'installateur est effacé, mais les routines restent en mémoire et toute la mémoire restante est disponible pour votre programme BASIC.

    **Vérifiez les adresses dans le fichier HELP_NEW_memory.md, car elles dépendent de la configuration mémoire de votre PC-1500(A).*

Commentaires, signalements de bogues, idées et questions : alex.f4vts@gmail.com *(je ne pourrai peut-être pas répondre immédiatement).*

J'ai créé moi-même le logiciel UART SERIN/SEROUT, avec l'aide de Claude Code.
Il s'inspire du programme SAVER/LOADER publié dans le magazine japonais I/O (1983).